KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

JARINGAN KOMPUTER II

PERANCANGAN DAN KONFIGURASI JARINGAN SEKOLAH MENGGUNAKAN ROUTING RIP VERSI 2



Nama	Gathan Hilabi
NIM	60324059
Kelas	A
Mata Kuliah	Jaringan Komputer II

PEKALONGAN
2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Permasalahan

Sesuai soal Ujian Tengah Semester Jaringan Komputer II, sebuah sekolah memiliki tiga gedung yang harus saling terhubung, yaitu Gedung A untuk kegiatan belajar mengajar, Gedung B untuk laboratorium, dan Gedung C sebagai ruang server. Setiap gedung mempunyai satu router. Ketiga router dihubungkan langsung satu sama lain sehingga membentuk topologi segitiga.

Gedung A memiliki dua ruang kelas dan setiap ruang kelas berisi dua PC yang terhubung ke switch masing-masing. Gedung B memiliki Laboratorium Fisika dan Laboratorium Kimia, masing-masing dengan dua PC. Gedung C memiliki satu server untuk penyimpanan materi pembelajaran dan data sekolah serta satu PC administrator. Routing antargedung dikonfigurasi menggunakan RIP versi 2.

1.2 Tujuan Pengerjaan

- Merancang alamat IP, subnet mask, dan default gateway untuk setiap LAN serta koneksi antar-router.
- Membangun topologi tiga gedung di Cisco Packet Tracer sesuai perangkat dan hubungan pada soal.
- Mengonfigurasi interface router dan routing dinamis RIP versi 2 agar jaringan antargedung dapat saling berkomunikasi.
- Melakukan pengujian konektivitas dari PC di setiap ruang kelas dan laboratorium menuju server.

1.3 Perangkat yang Digunakan

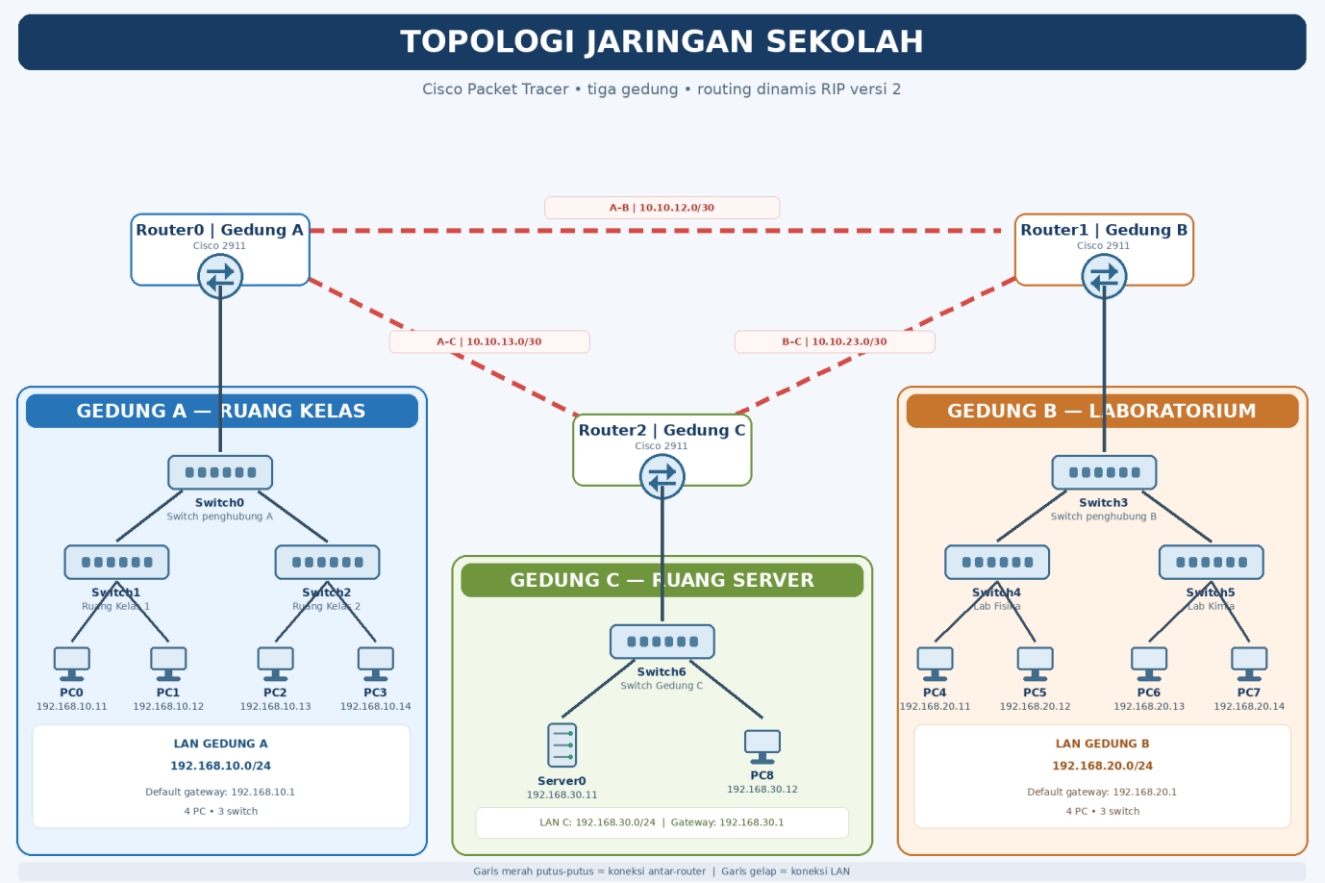
Perangkat	Model/jenis	Jumlah	Fungsi
Router	Cisco 2911	3	Menghubungkan LAN setiap gedung dan melakukan routing antargedung.
Switch	Cisco 2960-24TT	7	Menghubungkan PC, server, dan switch akses dalam LAN.
PC	PC-PT	9	Perangkat pengguna dan administrator.
Server	Server-PT	1	Menyimpan materi pembelajaran dan data sekolah.
Total		20	

Rincian distribusi: Gedung A menggunakan 1 router, 3 switch, dan 4 PC; Gedung B menggunakan 1 router, 3 switch, dan 4 PC; Gedung C menggunakan 1 router, 1 switch, 1 server, dan 1 PC administrator.

BAB II. TOPOLOGI DAN KONEKSI JARINGAN

2.1 Rancangan Topologi

Topologi menggunakan tiga router Cisco 2911 yang saling terhubung membentuk segitiga. Setiap router terhubung ke switch penghubung di gedungnya. Pada Gedung A dan Gedung B, switch penghubung diteruskan ke dua switch akses untuk melayani ruang kelas atau laboratorium. Pada Gedung C, switch menghubungkan server dan PC administrator.



Gambar 1. Denah topologi jaringan sekolah dan rancangan alamat IP perangkat.

2.2 Koneksi Antar-Router

Koneksi	Interface sisi pertama	Interface sisi kedua	Network /30
Gedung A – Gedung B	Router0 G0/1: 10.10.12.1	Router1 G0/1: 10.10.12.2	10.10.12.0/30
Gedung A – Gedung C	Router0 G0/2: 10.10.13.1	Router2 G0/1: 10.10.13.2	10.10.13.0/30
Gedung B – Gedung C	Router1 G0/2: 10.10.23.1	Router2 G0/2: 10.10.23.2	10.10.23.0/30

2.3 Jenis Kabel

Jenis kabel	Penggunaan pada topologi
Copper Cross-Over	Koneksi antar-router dan koneksi switch ke switch.
Copper Straight-Through	Koneksi router ke switch, PC ke switch, serta server ke switch.

Ketiga link antar-router menyediakan jalur alternatif secara topologi. Konvergensi atau perpindahan rute ketika salah satu link terputus belum didokumentasikan melalui pengujian shutdown link pada bukti praktik ini.

BAB III. PERANCANGAN ALAMAT IP

3.1 Alamat IP Interface Router

Router	Interface	IP Address	Subnet Mask	Jaringan / fungsi
Router0	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	LAN Gedung A
Router0	G0/1	10.10.12.1	255.255.255.252	Link ke Router1
Router0	G0/2	10.10.13.1	255.255.255.252	Link ke Router2
Router1	G0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	LAN Gedung B
Router1	G0/1	10.10.12.2	255.255.255.252	Link ke Router0
Router1	G0/2	10.10.23.1	255.255.255.252	Link ke Router2
Router2	G0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	LAN Gedung C
Router2	G0/1	10.10.13.2	255.255.255.252	Link ke Router0
Router2	G0/2	10.10.23.2	255.255.255.252	Link ke Router1

3.2 Alamat IP PC dan Server

Gedung	Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
A	PC0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
A	PC1	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
A	PC2	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1
A	PC3	192.168.10.14	255.255.255.0	192.168.10.1
B	PC4	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
B	PC5	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1
B	PC6	192.168.20.13	255.255.255.0	192.168.20.1
B	PC7	192.168.20.14	255.255.255.0	192.168.20.1
C	Server0	192.168.30.11	255.255.255.0	192.168.30.1
C	PC8 (Admin)	192.168.30.12	255.255.255.0	192.168.30.1

DNS Server pada setiap end device dibiarkan 0.0.0.0 karena skenario soal hanya memerlukan komunikasi IP dan pengujian ping ke server, bukan resolusi nama domain.

BAB IV. KONFIGURASI ROUTER DAN RIP VERSI 2

Setiap interface router diberi alamat IP sesuai tabel, kemudian diaktifkan dengan perintah no shutdown. Routing dinamis dikonfigurasi dengan RIP versi 2 dan auto-summary dinonaktifkan.

4.1 Konfigurasi Router0 (Gedung A)

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 10.10.12.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/2
ip address 10.10.13.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0
end
```

4.2 Konfigurasi Router1 (Gedung B)

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 10.10.12.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/2
ip address 10.10.23.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.20.0
end
```

Catatan: nama prompt perangkat dapat tampil sebagai Router> atau Router# di CLI bawaan. Router0, Router1, dan Router2 merupakan penamaan perangkat pada workspace.

4.3 Konfigurasi Router2 (Gedung C)

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 10.10.13.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/2
ip address 10.10.23.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.30.0
end
```

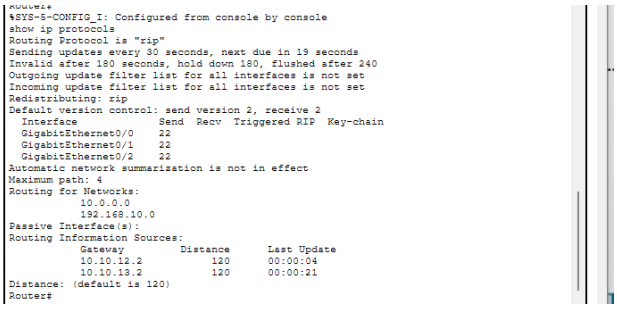
4.4 Verifikasi Routing

Verifikasi dilakukan dengan perintah show ip protocols untuk memeriksa protokol RIP, versi yang digunakan, dan jaringan yang diiklankan. Perintah show ip route digunakan untuk melihat rute yang terhubung langsung (C), alamat lokal interface (L), serta rute yang dipelajari melalui RIP (R).

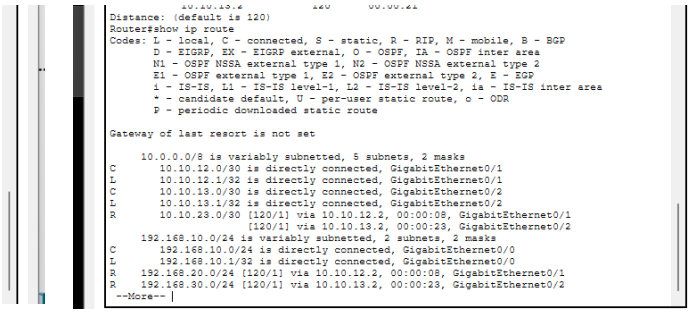
```
show ip protocols
show ip route
```

Pada hasil Router0, protokol yang terbaca adalah RIP dengan pengiriman dan penerimaan versi 2. Jaringan yang terdaftar pada Router0 adalah 10.0.0.0 dan 192.168.10.0. Sumber informasi routing yang terlihat adalah 10.10.12.2 (Router1) dan 10.10.13.2 (Router2).

Tabel routing Router0 juga memperlihatkan rute RIP (R) menuju 192.168.20.0/24 melalui 10.10.12.2 dan menuju 192.168.30.0/24 melalui 10.10.13.2. Rute ini menunjukkan Router0 telah mempelajari jaringan Gedung B dan Gedung C.



Gambar 2. Hasil show ip protocols pada Router0.



Gambar 3. Hasil show ip route pada Router0.

BAB V. PENGUJIAN KONEKTIVITAS

5.1 Prosedur Pengujian

Pengujian dilakukan dari Command Prompt pada PC perwakilan setiap ruang kelas dan laboratorium. Setiap PC mengirim ping ke alamat IPv4 Server0, yaitu 192.168.30.11. Koneksi dinyatakan berhasil apabila perangkat menerima balasan Reply from dan statistik menunjukkan 4 paket diterima dari 4 paket yang dikirim (0% packet loss).

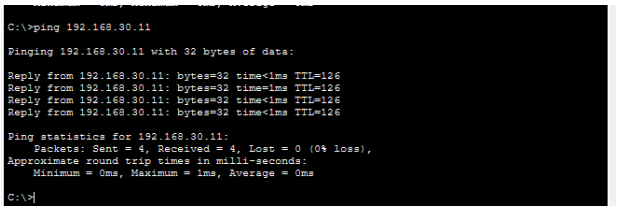
```
ping 192.168.30.11
```

5.2 Hasil Pengujian

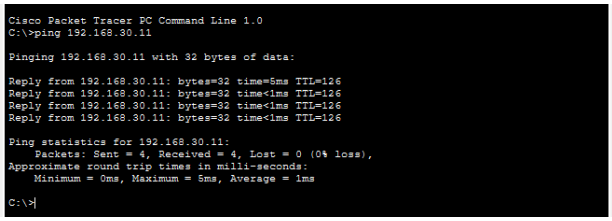
PC penguji	Ruangan	IP sumber	IP tujuan	Hasil ping
PC0	Ruang Kelas 1	192.168.10.11	192.168.30.11	4/4 diterima; 0% loss
PC2	Ruang Kelas 2	192.168.10.13	192.168.30.11	4/4 diterima; 0% loss
PC4	Lab Fisika	192.168.20.11	192.168.30.11	4/4 diterima; 0% loss
PC6	Lab Kimia	192.168.20.13	192.168.30.11	4/4 diterima; 0% loss

Hasil tersebut membuktikan bahwa PC perwakilan dari kedua ruang kelas di Gedung A serta kedua laboratorium di Gedung B berhasil berkomunikasi dengan server di Gedung C.

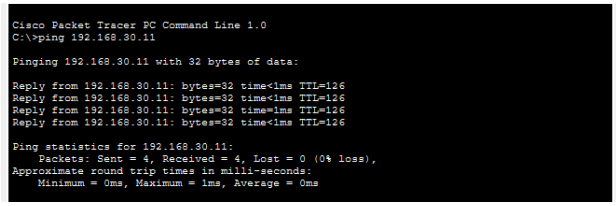
Catatan pengujian PC0: ping pertama menghasilkan 3 paket diterima dan 1 timeout (25% loss). Pengujian ulang menghasilkan 4 paket diterima dan 0% loss. Hal ini dapat terjadi saat proses resolusi ARP atau pembentukan entri awal sebelum komunikasi berlangsung; hasil pengujian ulang yang didokumentasikan menunjukkan koneksi berhasil.



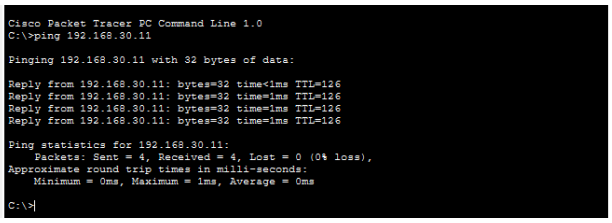
Bukti 1. PC0 (Ruang Kelas 1) ke Server0.



Bukti 2. PC2 (Ruang Kelas 2) ke Server0.



Bukti 3. PC4 (Lab Fisika) ke Server0.



Bukti 4. PC6 (Lab Kimia) ke Server0.

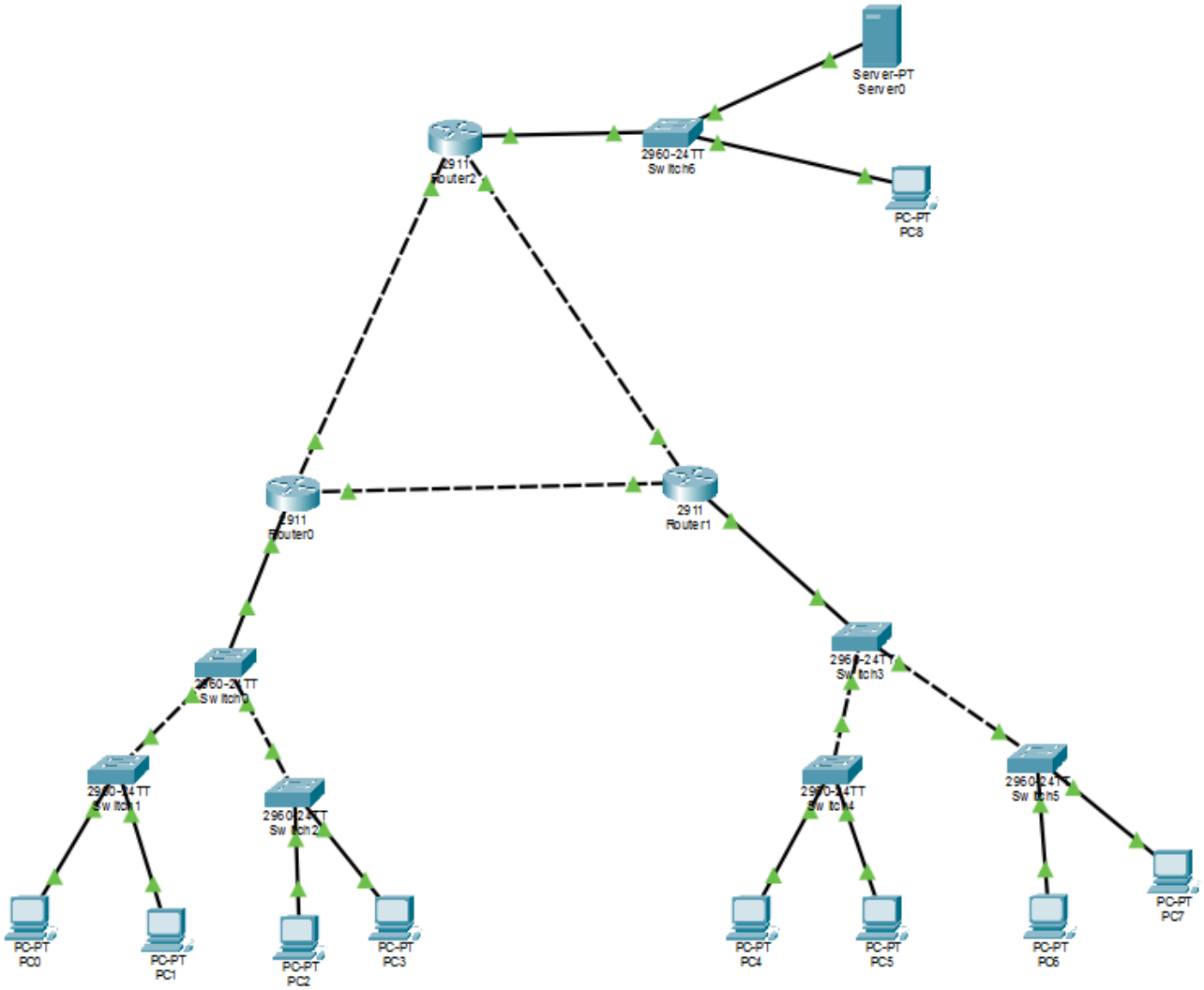
BAB VI. KESIMPULAN

Berdasarkan simulasi di Cisco Packet Tracer, topologi jaringan sekolah dengan tiga gedung telah dibangun menggunakan tiga router Cisco 2911, tujuh switch Cisco 2960-24TT, sembilan PC, dan satu server. Ketiga router dihubungkan membentuk segitiga, sedangkan setiap gedung memiliki satu jaringan LAN tersendiri.

Alamat IP dan subnet mask telah diterapkan pada seluruh interface router, PC, dan server sesuai rancangan. Routing dinamis RIP versi 2 dikonfigurasi pada ketiga router dengan auto-summary dinonaktifkan. Hasil verifikasi pada Router0 memperlihatkan rute ke LAN Gedung B dan Gedung C dipelajari melalui RIP.

Pengujian ping dari PC0, PC2, PC4, dan PC6 menuju Server0 (192.168.30.11) masing-masing berhasil menerima 4 dari 4 paket dengan packet loss 0% pada pengujian yang didokumentasikan. Dengan demikian, komunikasi dari setiap ruang kelas dan laboratorium menuju server berhasil diuji.

Lampiran A. Tampilan Topologi pada Cisco Packet Tracer



Gambar 6. Workspace Packet Tracer yang digunakan untuk simulasi jaringan tiga gedung.